多泄漏模块检测平台补充报告

统一检测、定位、修复与复测的证据分层

参赛编号：CACR2026EA16XZ

2026-10-16

摘要

真实历史案例与人工构造校准分列；检测、定位、修复、复测四段链逐模块给出实际状态，未运行不写成未检出。M2–M5 的锁频家族统计、Mona 对 M2 对照、RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层均已回填，报告内已无「待主控数据」；结构性未做的检查写“未执行”。本报告围绕统一检测、定位、修复与复测工程，整理五个模块的可追溯证据，并按题面第 3、4、5 条给出逐项对照表。固定历史真实路径用于真实案例，人工夹具用于机制校准，参考实现用于阴性对照候选。M2–M5 的锁频端到端家族统计已按各自 PLAN 执行并回填（M2/M3/M5 Holm 拒绝 0，M4 拒绝 3 项且全在 vulnerable 臂）；Mona 对 M2 的六份主类对对照、RTLF 族外交叉（42/42，二值、族外、不进 Holm）与 M2 除法热点微基准层（m=6，Holm 拒绝 0，Δ +0.044 ns）本轮亦已回填，报告内不再有 « 待主控数据 » 占位符；结构性未做的检查写“未执行”。

关键词：侧信道检测；KyberSlash；秘密标记；人工机制校准；可复算证据

版本性质：多机制平台补充载体。旧报告与原始证据保留；未运行项见正文、对照表与证据索引。

1 研究对象与证据口径

平台把编译器引入分支、秘密操作数除法、秘密访存地址和提前退出比较分开处理，并以固定参考实现作为阴性对照候选。统一接口的目的，是让不同机制接受相同的来源记录、调用窗口、数据格式与结果审查，而不是用模块数量代替安全结论。

M1 与 M2 是固定提交的真实历史路径；M3 与 M4 是人工构造校准（前者为秘密下标查表，后者为提前退出比较），其阳性只能检验检测器能否识别目标机制，不计为新的真实 CVE；M5 是固定 mlkem-native 的阴性对照候选。四条证据链分列，不互相冒充。

本报告把四种状态写全并区分：(1) 已执行且检出（含人工校准的目标机制）；(2) 已执行且未检出，必须带工具、输入范围与调用边界；(3) 未执行，一律写“未执行”或 not_run，不写成阴性或未检出；(4) 结构性未做的检查写“未执行”（如题面第 5 条中的“数据相关循环”），它不是占位符、也不是阴性。本轮 M2–M5 的锁频家族统计、Mona 对 M2 对照、RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层都已实际执行并回填，**报告内已无「待主控数据」占位符**。软件资格、源与产物机制、工具定位、原始时间观察、正式统计与竞赛验收互相独立。

完整完成条件与命令合同以 [E01](`../../../docs/platform/COMPLETION_REQUIREMENTS.md`) 为准；M1 的旧范围保持封存身份，本报告不重做、不改写。[E01,E02,E10]

2 平台架构与机制矩阵

共享层记录公开输入、源与二进制身份、全调用测量窗口、类别乱序、逐次原值、环境和恢复；统计层输出均值差与区间、参数检验族、RTLF 与在线 dudect 的独立结果；动态层使用秘密标记、可变时指令检查和反汇编；有界验证层单独记录秘密模型、入口、边界与探索完成性。

各层证据不可互相替代：静态存在除法不说明处理器已出现可测时差，工具报警次数不是采样量，功能测试通过也不表示统计阴性。下图按「真实历史案例 / 人工构造校准 / 阴性对照候选」分组并逐层显示状态，橙色格是结构性未运行（如“数据相关循环”未做专门检查）。本图是结果图，不是计划图：没有执行过的格子不预填数值。[E03-E08,E10]

模块 / 机制	软件资格	定位	时间统计	形式化 / 边界
真实历史案例				
M1 编译器消息位分支	封存引用	封存引用	封存引用	未主张
M2 秘密操作数除法	完整 KEM 资格 7/7	已执行（阳性）：三热点 div 各 1→0；varlat `1280/3->0/0`	已执行：Holm 拒绝 0/6；合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]（含 0）	微基准未检出：Holm 0/6，Δ +0.044 ns
人工构造校准				
M3 秘密下标访存	完整解封装人工挂载 6/6	已执行：Memcheck 1280/2 对 0/0；Microwalk MI 1.922 对 0.722	已执行：Holm 拒绝 0/6；合并 Δ −0.73 ns，CI [−5.56, +4.10]（含 0）	未运行
M4 比较时提前退出	夹具资格各 4/4	已执行：Memcheck 32/1 对 ct 0/0	已执行：Holm 拒绝 3/6（全在 vulnerable 臂）；Δ −3.74 ns	Binsec：insecure 对 bounded secure

模块 / 机制	软件资格	定位	时间统计	形式化 / 边界
阴性对照候选				
M5 mlkem-native 参考	原生功能资格 7/7	已执行且未检出：Memcheck/varlat 0/0	已执行：Holm 拒绝 0/3；合并 Δ −5.30 ns，CI [−11.77, +1.16]（含 0）	未主张

图 1：平台证据矩阵（结果图，不是计划图）。灰色为封存引用，蓝色为已执行，橙色为未运行（not run）；状态同时以文字显示。

3 统一测量与统计方法

普通计时应覆盖声明的完整调用；输入生成、分配、日志、结果消费与 I/O 位于窗口外。热点微基准和独立夹具必须另标调用边界，不与完整解封装混合。普通长尾保留；动态检查产物与正式采集产物分开。源、未提交改动摘要、编译器、选项、ISA、时钟单位、种子、CPU 与二进制摘要共同限定结果。

正式采数前须冻结并本地提交 PLAN，写明主类对、样本预算、停止条件、复测与参数假设族。锁频任务由主控在 CPU2/CPU6 串行调度：boost 关闭、performance、约 4.30 GHz、taskset，并保存进入、采中、退出记录；退出必须实际核对 restore_match。请求频率、可见回读与真实物理恒频是不同声明。本轮 M2–M5 的 54 次控制器运行全部 restore_match=yes，放行探针 20/20 落在 4300000 ±2% 且跨度 ≤50000 kHz；这是工程控制观测，不主张逐调用物理恒频或物理误差界。[E19]

现有 C 电池使用两组样本均值、样本方差、Welch t 与自由度；95% 区间与 p 值采用大样本正态近似（z=1.9599639845），不能称有限样本精确 Student-t。零方差、数据不足、缺工具或失败均单列状态。参数 p 按事前家族做 Holm；RTLF 固定 α=.01；dudect 最大 t、RTLF 二值结果与 Mona 结果不伪造为 p 纳入 Holm。

本轮冻结的家族口径：M2 与 M5 的家族成员为主类对 × 3 次运行 × 2 版；M3 与 M4 的家族成员为臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6，跨臂 on/off 对比只作受控对照（含二进制级常数偏移），不进 Holm 家族；RTLF（α=.01、seed 2026101605、bootstrap 10000，只给二值结论）与 online dudect 一律族外、不进 Holm；RTLF 检验的是分布差异（含尾部与分位），Welch/CI 检验的是均值差，两者分列、互不替代。本轮 RTLF 42/42 完成、无 blocked/failed：`no_difference_detected` 30 项、`difference_detected` 12 项。M4 与其 Welch/Holm 方向一致（vulnerable 主类对与截断对照各 3/3 检出、ct 各 3/3 未检出），是两种方法在同一批数据上的独立印证；M2 主类对 6/6 检出，但**未修与已修两个臂都检出**，因此不可归因于除法变体，与 Welch/Holm 拒绝 0 的差异最一致的读法是类构造（message-zero 与 message-ones 各自是同一份确定性密文的 10000 次重复，而 bit-flipped 与 random 逐样本变化）加上未受控漂移，**不据此作任一方向的泄漏结论**；M3 12/12、M5 6/6 未检出。家族实际运行结果：M2 m=6 拒绝 0（合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]，I^2=58.3%）；M3 m=6 拒绝 0（−0.73 ns，[−5.56, +4.10]，I^2=12.5%）；M4 m=6 拒绝 3 且全在 vulnerable 臂（−3.74 ns，[−3.87, −3.62]，I^2=98.6%）；M5 m=3 拒绝 0（−5.30 ns，[−11.77, +1.16]，I^2=0%）。[E01,E08,E19,E20]

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_0 - \bar{x}_1, \quad SE = \sqrt{s_0^2/n_0 + s_1^2/n_1}, \quad CI_{95\%} = \widehat{\Delta} \pm 1.9599639845\, SE.$$

差值方向须与各数据合同中的 class0/class1 顺序一致；公式不填充尚不存在的观测值。

4 检测—定位—修复—复测：四段链状态

检测段回答“不同类别的执行时间是否可区分”，必须给样本预算、描述统计、区间与检验族；定位段回答“差异对应源码或产物中的哪个机制”，必须给工具、命中位置与实际调用边界；修复段优先使用上游官方修复，人工校准使用明确标注的目标机制开关，并先核对功能等价与拒绝语义；复测段在同规程下独立再运行，比较修复或关闭前后的同向性与稳定性。

四段不能互相顶替：定位阳性不能填统计格，统计未运行不能写阴性，官方修复存在也不等于本机统计已复现。下表逐模块给出四段链的实际状态；M1 为已封存原件的引用，本轮不重做。

表 T1　检测—定位—修复—复测：五模块四段链状态

模块 / 案例类别	(1) 检测（输入与统计）	(2) 定位（工具与产物）	(3) 修复 / 关闭	(4) 复测	证据
M1 编译器消息位分支 / 真实历史案例	已执行：10000 值/类 × 3 次独立运行；Welch 95% 正态近似 CI、Holm 家族 m=6、RTLF α=.01、dudect t>10	已执行：Valgrind 标记 indcpa 私钥前 1152 B，未修在 poly_frommsg（poly.c:179）报 1 个秘密条件跳转；反汇编 bt+jae；已修 0 个	官方修复 982c762：重链为 setb + cmov_int16；旧封存结论不改写	已执行：基准 31337@CPU2、换种子 424242@CPU2、换物理核 31337@CPU6 各一次，方向一致	[E02] [E17] [E18]
M2 秘密操作数除法 / 真实历史案例	已执行：3 次运行（31337@CPU2、424242@CPU2、31337@CPU6）× 2 臂 × 每类 10000 次、预热 100 在窗口外；家族 `m2_end_to_end_full_decaps_v1` m=6，Holm 拒绝 0；合并 Δ +4.58 ns，95% CI [−3.08, +12.25]（含 0），I^2=58.3%	已执行（阳性）：未修 poly_tomsg、polyvec_compress、poly_compress 各 1 个目标 div、已修各 0；热点探针 varlat=yes 1280 errors/3 contexts 对已修 0/0，varlat=no 两版 0/0	完整已修 272125f（非中间 dda29cc）：目标 div 与对应报警消失；历史 Kyber768 不冒称 FIPS 203	已执行：r1/r2/r3 三次独立运行，18 次控制器运行 restore_match=yes；分层结论：定位层阳性 / 除法热点微基准层未检出（家族 m=6，Holm 拒绝 0，Δ +0.044 ns、CI 含 0）/ 完整解封装层未检出；按臂描述性未修 +12.35、已修 −11.20 方向相反＝臂间漂移	[E03] [E04] [E13] [E19] [E20]
M3 秘密下标访存 / 人工构造校准	已执行：3 次运行 × 2 臂 × 每类 10000 次；家族 `m3_lut_arm_end_to_end_v1`（臂内主类对）m=6，Holm 拒绝 0；合并 Δ −0.73 ns，95% CI [−5.56, +4.10]（含 0），I^2=12.5%	已执行：挂载后 Memcheck 开臂 1280 errors/2 contexts（compress.c:714 / poly_frommsg）对关臂 0/0；Microwalk 开臂 `poly_frommsg+30/+59` 的 MI 1.922 bits（全场最高）对关臂 0.722	人工 off 关闭目标机制：秘密索引 load 报警消失；跨臂 on/off 含二进制级常数偏移，只作受控对照、不进 Holm	已执行：r1/r2/r3 三次独立运行，12 次控制器运行 restore_match=yes；端到端未检出；按臂描述性开臂 −0.62、关臂 −0.83	[E05] [E14] [E19] [E20] [E21]

模块 / 案例类别	(1) 检测（输入与统计）	(2) 定位（工具与产物）	(3) 修复 / 关闭	(4) 复测	证据
M4 提前退出比较 / 人工构造校准	已执行：3 次运行 × 2 臂 × 每类 10000 次；家族 `m4_compare_arm_session_v1`（臂内主类对）m=6，Holm 拒绝 3 项且全部来自 vulnerable 臂（原始 p = 0 / 9.23e−25 / 3.14e−22），ct 臂 p = 0.386 / 0.438 / 0.399	已执行：Memcheck vulnerable 32 errors/1 context（compare_early.c:9）对 ct 0/0；Binsec 0.11.3 + Z3 4.15.3 给 insecure（反例 0x8049047）对 bounded secure，`pending/cut/unknown` 全 0，另有 -sse-depth 5 得到 unknown 的截断对照	人工 ct 归约关闭目标机制（定位层与有界层）；两版只返回相等性	已执行：r1/r2/r3 三次运行，18 次控制器运行 restore_match=yes；按臂描述性 vulnerable −4.089 [−4.215, −3.963]、ct +0.055 [−0.363, +0.473]；族外截断对照（–compare-bytes 16）p = 6.25e−202 / 0.00563 / 4.44e−177，边界不同、不进 Holm	[E06] [E16] [E19] [E20] [E22] [E23]
M5 mlkem-native 参考 / 阴性对照候选	已执行：3 次运行 × 1 臂 × 每类 10000 次；家族 `m5_reference_end_to_end_v1` m=3，Holm 拒绝 0；合并 Δ −5.30 ns，95% CI [−11.77, +1.16]（含 0），I^2=0%	已执行且未检出：PKE 秘密 1152 B 与拒绝种子 z 32 B 明确标记，发行版 Memcheck、varlat=no、varlat=yes 三模式各 10 次完整调用 0 errors/0 contexts	不适用：参考实现没有可关闭的目标机制；不写成“已防护”	已执行：r1/r2/r3 三次运行，6 次控制器运行 restore_match=yes；族外 dudect max|t| = 2.10 / 1.98 / 2.82，state=1（预算内无证据）；阴性只限本预算，不证明恒时	[E07] [E15] [E19] [E20]

注：四段链的顺序是检测 → 定位 → 修复/关闭 → 复测；复测一律指同规程的独立再运行。M1 的四段均为已封存原件的引用，本轮不重做也不改写。M2 的端到端未检出与定位层阳性分层记录，不互相冒充。

5　题面第 3 条对照：输入分类与测试

题面第 3 条要求至少两类具有明确区别的解封装输入、足够次数的重复实验并记录解封装时间，且不应只比较长度明显不同、路径完全不同的数据。平台的做法是：合法密文之间只改解密消息位（message-zero 与 message-ones，同为等长合法密文），异常输入使用同长度的位翻转、随机与验证失败密文；长度类拒绝在封装层先检查，不计入内核类别样本。

重复次数与时间记录按模块分列：M1 已完成每类 10000 值 × 3 次独立运行；M2–M5 本轮同样完成每类 10000 次、预热 100（窗口外）与 r1/r2/r3 三次独立运行（换种子、换物理核），共 54 次控制器运行全部 restore_match=yes。定位层的 10 次完整标记调用（M3/M5）是有限动态检查，不作为统计样本。[E19]

表 T2　题面第 3 条（输入分类与测试）逐项对照

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
至少两类具有明确区别的解封装输入	M1/M2 主类对为 message-zero 与 message-ones：同为合法、同长度密文，只在解密消息位上不同；M2 另有 `malformed-zero-tail` 与 malformed-ff-tail 对照类对（族外）。M3 同主类对并分 on/off 两臂；M4 为等长 32 字节的 mismatch-first 与 mismatch-last（输出同为不相等），另有 –compare-bytes 16 截断对照；M5 为 message-zero 与 message-ones，另有 bit-flipped 与 random 对照	M1–M5 均已执行	[E02] [E13] [E14] [E16] [E15] [E19]
不比较明显长度不同、路径完全不同的数据	长度与空指针在封装层先检查，错误长度不进内核类别样本；M3 指出 measure 的密文长度在 API 层固定为 1088 字节、接口层无法表达“截断”，因此对照条件取内容被破坏或随机的密文且一律族外；M4 两类输入的公开长度都为 32 字节并复制到同一工作数组	已执行（功能与设计层）	[E13] [E14] [E16]

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
各类输入足够次数的重复实验	五个模块统一为每类 10000 次、预热 100（窗口外），并各做 r1（31337@CPU2）、r2（424242@CPU2）、r3（31337@CPU6）三次独立运行；家族成员数分别为 M2 m=6、M3 m=6、M4 m=6、M5 m=3；定位层的 10 次完整标记调用（M3/M5）是有限动态检查，不作统计样本	已执行：54 次控制器运行全部 restore_match=yes	[E19] [E20]
记录解封装执行时间	统一 measure 长表 run_id、implementation、input_category、sample_index、`elapsed_nanoseconds`、time_unit；单位 ns，时钟 CLOCK_MONOTONIC，窗口外生成输入、预热与结果消费；原始 CSV 全量保留（含普通长尾），以.csv.gz 原字节存放并记录 SHA-256	已执行（M1 为封存原件、M2–M5 本轮实际采集）	[E17] [E19] [E20]
异常与失败输入的覆盖	M2：64 例真实隐式拒绝、跨版 160 类例等价、空指针/0/短/长/SIZE_MAX 长度、系统随机源失败清零；另有 malformed 尾部对（族外对照）；M5：5 接受与 5 隐式拒绝；M4：空指针/真实短数组/零长度在调用内核前拒绝	已执行（功能与拒绝语义层），族外对照见 T4 末段	[E13] [E15] [E16]

注："输入类别"是统计单位；定位层的有限调用不是样本量，两者在本报告中始终分列。

6 题面第 4 条对照：侧信道统计检测

题面第 4 条要求用统计方法判断不同输入类别是否存在显著可区分性，可使用均值、方差、分位数、置信区间与适当的统计检验，且不能仅凭少量样本或单次测试结论。平台实现分三层：描述统计（均值、标准差、分位数）、参数推断（Welch 均值差与 95% 正态近似区间、Holm 逐步校正）与族外交叉（RTLF α=.01、在线 dudect、Mona 统计对照）。

M1 三层均已执行，并在换种子、换物理核两次独立复测上复现；M2–M5 本轮完成参数层（Welch 95% 正态近似区间与 Holm）与族外 dudect：M2/M3/M5 未拒绝、M4 在 vulnerable 臂拒绝 3 项。工具自身的合成正负校准只证明软件接口，不填充密码实现的结果。[E20]

表 T3　题面第 4 条（侧信道统计检测）逐项对照

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
均值、方差、分位数等描述统计	每个数据集输出各类均值、样本方差/标准差与分位数；家族另给合并效应 Δ、I^2 与按臂描述性合并；M1：各类均值、中位数、标准差与十分位全部输出	已执行（M1 与 M2–M5）	[E02] [E17] [E08] [E20]
置信区间	两组样本均值差 Δ、Welch 标准误与 95% 区间；实现为大样本正态近似（z=1.9599639845），不称有限样本精确 Student-t。M2 +4.58 [−3.08, +12.25]；M3 −0.73 [−5.56, +4.10]；M4 −3.74 [−3.87, −3.62]（混合两臂，I^2=98.6%）；M5 −5.30 [−11.77, +1.16]	已执行	[E08] [E20]
适当的统计检验与多重比较校正	Welch t 与自由度，参数族按事前清单做 Holm–Bonferroni 逐步校正（全族 α=0.05）：M2 m=6 拒绝 0；M3 m=6 拒绝 0；M4 m=6 拒绝 3（全在 vulnerable 臂：p = 0 / 9.23e−25 / 3.14e−22）；M5 m=3 拒绝 0	已执行；成员表与阈值见 members.csv 与 holm.csv	[E20]
多方法交叉印证（族外）	online dudect：M2 未修 max|t| 4.68/3.05/3.66（无证据）、已修 36.27/30.94/61.91（leakage_found，不可归因于除法变体）；M3 on/off 1.93/2.24、3.41/3.37、2.81/3.03 均 state=1；M4 vulnerable 356.6/396.9/395.6（leakage_found）、ct 2.06/1.90/2.27（无证据）；M5 2.10/1.98/2.82（state=1）。dudect 最大 t 不转伪 p、不进 Holm	已执行（族外交叉）：RTLF α=.01、seed 2026101605、42/42 完成——`no_difference_detected` 30 项、`difference_detected` 12 项；M4 与 Welch/Holm 方向一致（vulnerable 含截断 6/6 检出、ct 6/6 未检出）；M2 主类对 6/6 检出但两个臂都检出、对照 6/6 未检出；M3 12/12、M5 6/6 未检出	[E19] [E20]

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
不能仅凭少量样本或单次测试结论	每个模块三次独立运行（换种子、换物理核），家族判定基于全部成员；普通长尾不删、不追加样本直到显著；M4 的 98.6% I^2 与 M2 的臂间漂移都原样报告，不挑一致结果	已执行：54 次控制器运行 restore_match=yes	[E19] [E20]
多重比较的家族口径（主控冻结）	M2/M5：家族成员 = 主类对 × 3 次运行 × 2 版（M5 单臂，故 m=3）；M3/M4：家族成员 = 臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6，跨臂 on/off 与 –compare-bytes 截断对照只作受控对照（含二进制级常数偏移或不同调用边界），不进 Holm；RTLF（α=.01）与在线 dudect 一律族外	口径已冻结并按此执行	[E01] [E08] [E19] [E20]
不用工具安装、软件资格或定位结果替代统计，也不把未检出读成恒时	M2 定位阳性但端到端未检出；M5 工具与 dudect 均无证据但只限本预算；M3/M4 的定位与统计分层记录；“CI 含 0 且 Holm 不拒绝”一律写未检出，不写恒时或等价	已执行（口径与文档层）	[E01] [E13] [E20]

注：四个家族各自独立判定；M4 的三项拒绝只针对人工提前退出夹具，不外推到真实密码库。RTLF 与 Mona 行仍待回填。

7 题面第 5 条对照：六类泄漏来源 × 解封装步骤

题面第 5 条列举六类泄漏来源——敏感条件分支、提前返回、可变时间比较函数、数据相关循环、数据相关内存访问、失败路径及异常处理——并要求说明其与 ML-KEM 解封装流程的对应关系。下表按四个步骤逐格给出“查了什么工具或方法、结果如何”：解密（indcpa_dec 与 poly_tomsg 消息解码）、重加密（indcpa_enc）、比较（verify ct 与 ct’）、隐式拒绝（J(z‖ct) 与统一错误路径）。

表格只写已有证据：M1 为真实历史案例，已有 Valgrind、反汇编与三次独立统计；M2 为真实历史案例，静态除法差异与热点探针 varlat 已执行且为阳性，完整调用端到端统计已执行但未检出（Holm 拒绝 0，CI 含 0）；M3 与 M4 的阳性全部为人工构造校准；M5 的 0 errors/0 contexts 只覆盖固定源码、编译器与有限输入。没有证据的格子写“未执行”。KyberSlash 的秘密操作数除法不属于题面六类，单独列在末行以免与“可变时间比较函数”混淆。

表 T4　题面第 5 条（泄露定位）：六类泄漏来源 × ML-KEM 解封装四个步骤

泄漏来源	解密（indcpa_dec / poly_tomsg）	重加密（indcpa_enc）	比较（verify ct == ct'）	隐式拒绝（J(z‖ct) 与统一错误路径）
敏感条件分支	M5 秘密标记 Memcheck 与 varlat=no/yes 覆盖完整 mlkem_decapsulate（PKE 秘密 1152 B），10 次调用 0 errors/0 contexts → 有限输入内未检出；M1/M2/M3/M4 未对该步单独执行	M1 真实案例已执行：未修在 poly_frommsg（poly.c:179）报 1 个秘密条件跳转，官方 982c762 后 0 个；反汇编 bt+jae → setb+cmov_int16。M5 同段有限输入 0/0	M4 人工校准已执行两层：Memcheck 提前退出 32 errors/1 context（compare_early.c:9）对 ct 0/0；锁频家族 vulnerable 臂 Holm 拒绝 3 项（p = `0/9.23e-25/3.14e-22`）、ct 臂不拒绝，dudect vulnerable 356.6/396.9/395.6 对 ct 2.06/1.90/2.27；M5 同段有限输入 0/0	功能与产物层已执行：M2/M5 保留原拒绝 KDF 与统一返回路径，M5 对 z 标记后 10 次调用 0/0；M2 的 malformed 尾部对照类对为族外统计
提前返回	未执行：没有针对该步的专门检查。相邻证据是 M5 全链秘密标记 0/0（工具不区分提前返回与普通分支）	未执行：没有针对该步的专门检查。相邻证据是 M1 定位结论（未修只在消息编码处出现目标分支）与 M5 全链 0/0	M4 人工校准已执行：Binsec 对抽取内核给 insecure（反例 0x8049047 即 compare_early.c:9 的提前返回分支）对 bounded secure，-sse-depth 5 截断得 unknown；锁频 vulnerable 臂 Holm 拒绝 3 项、ct 臂 0 项	未执行（时间层专门检查）：M2 在正确长度无效密文上返回 0 并生成原版拒绝秘密（功能层已验），malformed 尾部对为族外对照
可变时间比较函数	未执行：该步不含比较函数；M2 在该步定位到的是秘密操作数除法（见末行补充）	未执行：该步不含比较函数；M2 在该步定位到的是压缩函数中的秘密操作数除法（见末行补充）	M4 已执行三层：Memcheck 32/1 对 0/0；Binsec insecure 对 bounded secure（i386 -O1、公开长度 1–16，halt 32/32 对 16/16，`pending/cut/unknown` 全 0）；锁频家族 vulnerable 臂原始 p = `0/9.23e-25/3.14e-22` 对 ct 0.386/0.438/0.399。两版只返回相等性，不宣称标准 memcmp 排序语义	未执行：拒绝路径不做比较；相邻证据为 M5 对 z 的标记与 0/0（有限输入）

泄漏来源	解密（indcpa_dec / poly_tomsg）	重加密（indcpa_enc）	比较（verify ct == ct'）	隐式拒绝（J(z‖ct) 与统一错误路径）
数据相关循环	未执行：没有把循环次数作为对象的检查；M5 的秘密标记 0/0 不区分循环边界与条件分支	未执行：没有针对重加密循环次数的检查或轨迹差分结果	未执行：M4 的 Binsec 有界模型记录总路径 32/32 与 16/16 全部到达 halt，但长度固定 1–16，未把循环次数列为泄漏对象	未执行：拒绝 KDF 的循环次数没有单独检查
数据相关内存访问	M5 已执行（有限输入）：秘密标记 Memcheck 与 varlat=no/yes 在 10 次完整调用上 0 errors/0 contexts，未检出秘密相关访存；M3 的人工 LUT 不落在该步	M3 人工校准已执行：挂载到真实完整解封装重加密路径后 Memcheck 开臂 1280 errors/2 contexts（均落在 compress.c:714 的秘密下标 load），关臂与两个 defined 对照 0/0；Microwalk 源码自建在开臂把 `poly_frommsg+30/+59` 的 MI 报到 1.922 bits（全场最高），关臂同函数 0.722 bits；锁频端到端家族 Holm 拒绝 0（Δ −0.73 ns，CI 含 0）	未执行：该步按公开长度顺序读取，没有秘密索引对象；M4 Memcheck 命中是条件跳转而非访存	M5 已执行（有限输入）：拒绝种子 z 32 B 明确标记，SHAKE 拒绝 KDF 10 次完整调用 0 errors/0 contexts
失败路径与异常处理	功能层已执行：M2 封装层先检查长度/空指针，正确长度无效密文继续走原解密与隐式拒绝；M5 全链有限输入 0/0。族外统计：M2 malformed 尾部对照类对六项 p = `0.785/0.604/0.605/0.710/0.615/0.230`，无一致方向	功能层已执行：M2 重加密/验证/拒绝路径保留原实现，跨版 160 类例等价；M5 同链 0/0（有限输入）。族外统计同左：malformed 尾部对照未显示一致方向	功能层已执行：比较失败进入统一隐式拒绝，不返回内部验证结果；M4 在调用内核前拒绝空指针、真实短数组与零长度，错误不改输出。族外统计：M3 对照类对六项 p = `0.462/0.687/0.587/0.735/0.684/0.162`，M5 对照 p = 0.020/0.475/0.240，均无一致方向	功能层已执行：M2 的 64 例真实隐式拒绝逐字段校验、拒绝秘密 J(z‖ct) 未改；M5 为 5 接受与 5 隐式拒绝。族外统计：M2 malformed 尾部对六项 p 0.230–0.785，Holm 家族不含该对照

泄漏来源	解密（indcpa_dec / poly_tomsg）	重加密（indcpa_enc）	比较（verify ct == ct’）	隐式拒绝（J(z‖ct) 与统一错误路径）
补充（题面六类未单列）：秘密操作数可变时指令（整数除法，KyberSlash）	M2 真实历史案例已执行：poly_tomsg（indcpa.c:328，解密段）在 Clang18 -Oz 未修含 1 个目标 div、已修 0 个；热点探针 varlat=yes 1280/3 对 0/0，varlat=no 两版 0/0。端到端家族（m=6）Holm 拒绝 0，Δ +4.58 ns、CI 含 0 =未检出；触发后另跑只包该热点的微基准家族（m=6）同样拒绝 0，Δ +0.044 ns、CI 含 0	M2 真实历史案例已执行：polyvec_compress 与 poly_compress（indcpa.c:91–92）未修各 1 个目标 div、已修各 0；归因由同 ELF 源码、反汇编、数据流与 varlat 开关对照共同支持，不表示本机已出现可测物理时差。端到端 dudect 阳性反而出现在已修臂，不可归因于除法变体	不适用：比较路径没有除法热点；M5 参考实现（含比较段）在 varlat=yes/no 下 0/0	未执行：拒绝 KDF 没有单独的 varlat 探针；相邻证据为 M5 全链 varlat=yes/no 0/0（有限输入）与 M2 malformed 尾部族外对照

注：六类是题面第 5 条原文列举的来源；末行为本项目实际定位到、但题面未单列的机制，单独成行以免与“可变时间比较函数”混淆。M3/M4 全部为人工构造校准，不是真实 CVE；M1/M2 为固定历史真实路径。M2 按三层记录：定位层阳性、除法热点微基准层未检出、完整解封装层未检出。族外 RTLF 的二值结论与 Welch/Holm 分列，不改变家族判定。

8 M1 既有真实案例与 Mona 对照

既有 M1 针对固定 liboqs 0.10.0、Clang 18 与便携 C 路径，保留原源码、产物分支、工具、逐次数据与官方修复复测证据。本报告只引用 [E02](../../../docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md) 的限定结论，不修改旧 CSV、旧家族或原报告。

原 E02 表中主类对三次未修均值差为 +39.337、+31.117、+22.337 ns；对应已修为 −13.209、+8.354、−4.885 ns。Holm 家族 m=6 只拒绝未修主检验（$p=1.30\times10^{-5}$ 对阈值 0.00833）。这些数字是封存引用，不是本报告生成时的新采集；区间、预算、环境与原族以 [E17](../../../docs/evidence/liboqs010-locked-20261015/README.md) 与 [E02](../../../docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md) 为准。

工具交叉印证见 [E18](../../../docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md)：Valgrind 只标记 indcpa 私钥前 1152 B 时，未修在 poly_frommsg（poly.c:179）报 1 个秘密条件跳转、已修 0 个；反汇编为 bt+jae 变为 setb 加 cmov_int16；同规程 RTLF 与在线 dudect 与 CI 方向一致。这不是端到端恒时证明。

新增 Mona 对既有六份类对的真实离线回放并未与既有检测方向一致：三份 vulnerable 均无通过验证的箱体分离；primary 与 seed-424242 的 fixed 各有一个成功记录，CPU6 fixed 未找到最优箱体。两项成功都出现在扩展后只剩一个验证子集的末轮，不能解释为受控总体误报率或上游修复失效。Mona 是族外独立观察，不替换 CI/Welch、Holm、RTLF 或 dudect。本轮新增 Mona 对 M2 六份主类对的真实执行（工具身份 `mona-timing-report@4c74fb7e`，离线上游内核，六份原始 CSV 跑完后 sha256 6/6 未变）：**三个未修臂在 Mona 箱体规则下都没有通过验证的箱体分离（0/9 ×3），s1/s2 的已修臂同样无分离（0/9、0/7）；只有 s3 已修臂出现一次 `validated_box_separation`（1/8，X<Y 箱 0.27–0.34、5120 值、子集数 1），属该自适应实现「末轮只剩 1 个子集」的已知假阳性模式**（与 M1 两项 fixed 同型）。六批最高批次成功百分比依次为 74%、18%、34%、29%、34%、100%。这**不说明两臂等价或恒时，也不推翻 Welch CI + Holm、RTLF 或 dudect 的结论**；Mona 的 'holm_member=false'，'Confidence Interval' 字段是批次成功百分比而非 p 值或覆盖区间。[E09,E24,E25]

9 M2 KyberSlash：真实历史案例

历史 Kyber768 完整 `keygen/encap/decap` 已接通：两版普通与 ASan/UBSan 各 7/7、各 100 例官方 round3 KAT。锁频端到端家族 `m2_end_to_end_full_decaps_v1`（m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0）、I^2=58.3%；按臂描述性方向相反（未修 +12.35、已修 −11.20）＝臂间漂移。触发条件满足后另跑只包除法热点的微基准家族 `m2_div_hotspot_microbench_v1`（m=6）同样拒绝 0，合并 Δ +0.044 ns、95% CI [−0.430, +0.517]（含 0）、I^2=68.7%，最显著单项 r01 未修 p=0.042 校正后 0.249。分层结论：定位层阳性（三热点各 1 个 div、varlat 1280/3 对 0/0）/ 除法热点微基准层未检出 / 完整解封装层未检出。族外 RTLF 与 dudect 都出现与家族判定不同的二值或 t 值，均按族外如实登记，不改变家族判定。

未修固定为 `a621b8dde405cc507cbcfc5f794570a4f98d69cc`，完整已修固定为 `272125f6acc8e8b6850fd68ceb901a660ff48196`；均以完整提交而非 exact tag 钉版。中间 dda29cc 只修 KyberSlash1，不能当作完整修复。对象是历史 Kyber768，不能冒称 FIPS 203 ML-KEM-768。

定位实际在 x86_64 Linux、Clang 18.1.3、-Oz 且关闭向量化的固定产物中执行：poly_tomsg（解密段）与 polyvec_compress、poly_compress（重加密段）的秘密相关操作数数据流与各自一条

div 对应。varlat 默认上下文 PC 落在系数 load，不能直接把该 PC 当成静态 div 地址；归因来自同 ELF 数据流、源码、反汇编及 varlat 开关对照。

完整 KEM 的适用独立 KAT、边界与原生产物资格见 [E13](../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md)；完整调用软件合同 [E12](../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/SOFTWARE_CONTRACT.md) 与实际结果分开。新生产 ELF 未重跑旧 varlat 探针，旧定位不倒写成新产物动态结果。完整调用的端到端统计已执行：家族 `m2_end_to_end_full_decaps_v1`（m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0）、I^2=58.3%，即未检出；按臂描述性方向相反（未修 +12.35、已修 −11.20）=臂间漂移，不据此新增声明。族外 dudect 的阳性出现在已修臂，不可归因于除法变体。按冻结 PLAN，端到端未拒绝后启动了只包除法热点的微基准层：家族 `m2_div_hotspot_microbench_v1`（m = 3 次运行 × 2 臂 = 6）同样 Holm 拒绝 0，固定效应合并 Δ = +0.044 ns、95% CI [−0.430, +0.517]（含 0）、I^2=68.7%，最显著单项 r01 未修 p=0.042 经校正后为 0.249；六个 run 全部 controller_exit=0、`worker_exit_code=0`、restore_match=yes。微基准窗口只包 `pqcrystals_kyber768_ref_poly_tomsg`，与完整解封装不可比，两族 p 值不合并。因此本模块按三层记录：**定位层阳性 / 除法热点微基准层未检出 / 完整解封装层未检出**，不改变端到端家族的 Holm 判定，也不用定位层阳性替代统计阳性。[E03,E04,E12,E13,E19,E20]

10 M3 与 M4：人工机制校准

人工 LUT 挂载到真实完整 ML-KEM 解封装重加密路径：on/off 普通与 ASan/UBSan 各 6/6、64 公开种子 × 5 类字节等价。定位层开臂 Memcheck 1280 errors/2 contexts（poly_frommsg）对关臂 0/0，Microwalk 开臂 `poly_frommsg+30/+59` 的 MI 1.922 bits（全场最高）对关臂 0.722。锁频端到端家族 `m3_lut_arm_end_to_end_v1`（臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ −0.73 ns、CI [−5.56, +4.10]、I^2=12.5%；跨臂 on/off 含二进制级常数偏移，只作受控对照、不进 Holm。人工构造校准，不计为新 CVE。

M3 初始独立夹具的 32/1 对 0/0 只按原产物引用。新增完整解封装挂载以同一消息位生成真实重加密系数，on 的秘密索引 load 与 off 的公开等价读取保留同样密码输出及隐式拒绝。每代产物分别绑定资格与定位，不能把新 1280/2 与旧 32/1 混作一次运行；人工构造校准的性质不变，未构成新 CVE。[E05,E14]

独立 32 字节 checked compare 夹具。定位层 vulnerable 报 32 errors/1 context（compare_early.c:9）对 ct 0/0；Binsec 0.11.3 + Z3 4.15.3 给 insecure（反例 0x8049047）对 bounded secure，-sse-depth 5 截断对照得 unknown。锁频端到端家族 `m4_compare_arm_session_v1`（臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6）Holm 拒绝 3 项，全部来自 vulnerable 臂（原始 p = `0/9.23e-25/3.14e-22`），ct 臂 p = 0.386/0.438/0.399；按臂描述性 vulnerable −4.089 [−4.215, −3.963]、ct +0.055 [−0.363, +0.473]。人工构造校准，不是新增 CVE。

M4 两版本只返回相等性，不提供标准 memcmp 的正负排序语义。封装先检查长度与空指针，真实短数组不传给内核；每变体以标准库 memcmp(...) 等于 0 为 oracle，枚举长度、差异位置及替换字节。poison 只包住秘密输入到目标调用，结果消费前取消标记。

新增 Binsec 只验证固定 i386 -O1 抽取内核：入口 m4_entry、终点 m4_halt，秘密数组 16 字节、候选数组与长度公开、长度 1–16；在消费允许公开的比较结果之前停止，两版所有路径均到达 halt，pending、cut、discontinued 与 solver unknown 均为零。反例 PC 0x8049047 对应 compare_early.c:9。有界 secure 不外推到 32 字节普通采集 ELF、任意长度、完整 KEM、其他编译条件或物理恒时。[E06,E16]

11 M5：参考实现阴性对照候选

固定 mlkem-native 参考（提交 b3ba7b32…）原生功能资格通过：普通与 ASan/UBSan 各 7/7、独立 NIST 向量 25+25+10 与 5 隐式拒绝。定位层对 PKE 秘密与拒绝种子 z 明确标记，Memcheck、varlat=no/yes 各 10 次完整调用 0 errors/0 contexts。锁频端到端家族 `m5_reference_end_to_end_v1`（m=3）Holm 拒绝 0，合并 Δ −5.30 ns、CI [−11.77, +1.16]、I^2=0%；族外 dudect max|t| 2.10/1.98/2.82（state=1）。族外 RTLF 对 M5 六项（主类对与对照各 3）全部 `no_difference_detected`；阴性只限本预算，不证明恒时。

固定 mlkem-native 提交为 `b3ba7b32773e657dd37f6f87bce82528459ad8a4`；完整库及许可证共 126 文件复核一致。实际调用链为 reference_measure 到 mlkem_decapsulate，再到 `baseline_native_dec`；普通测量链接 `reference/libmlkem.a`，未混入历史 liboqs 或人工补丁变体。

原生定位把 ML-KEM-768 解封装密钥的 PKE 秘密部分与拒绝秘密 z 标记为 undefined，内嵌公开 key、公开 hash 与密文保持 defined；发行版 Memcheck、固定补丁 varlat=no 与 varlat=yes 三模式下各 10 次完整调用均为 0 errors/0 contexts。这是已执行且未检出，只覆盖该源码、编译器、后端与有限输入，不构成恒时证明或总体误报率为零。

在线 dudect 入口已构建并通过不读钟 callback 与合成 raw 写出自检，本轮完成正式采集：家族 `m5_reference_end_to_end_v1`（m=3）Holm 拒绝 0，合并 Δ −5.30 ns、95% CI [−11.77, +1.16]（含 0）、I^2=0%；族外 dudect max|t| = 2.10/1.98/2.82、state=1。这是本预算内的未检出，不是恒时证明，也不给出总体误报率为零；族外 RTLF 对 M5 六项（主类对 3 + 对照 3）全部 `no_difference_detected`（α=.01）；这仍只覆盖本机、本类对、本预算与该工具设置，未检出不等于恒时证明。[E07,E15,E19,E20]

12 实测数值、证据对照与复算入口

下表把本报告出现的每个实测数字指向具体证据文件；M1 各行是封存引用，其余为本轮新增产物的原文数字。任何数字不能回到文件字段的，一律不写。

复算入口分两层：(1) 统计与图形由仓库内显式数据文件重建（report-data.json、`report-tables.json`、`EVIDENCE_MATRIX.csv`）；(2) 匿名 ZIP 解出后在独立目录重新构建并执行包内 CTest，命令与通过数记录在 `docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute.log`（刷新包）与 `docs/evidence/platform-report-20261016/final-20261016/offline-reproduction.json`（终版包），不复用仓库本体充当复算。离线复算只重算已有数据，不算新硬件实验；外部 RTLF、Mona、dudect 与 Binsec 不在该入口重执行。

表 T5　实测数字与证据对照（每个数字指向证据文件）

数字 / 结论	值	证据（仓库相对路径）	口径
采数条件（M2–M5 共用）	控制器 sha256 4a0cf57a…（提交 a3c9ca1）；r1 31337@CPU2、r2 424242@CPU2、r3 31337@CPU6；每类 10000、预热 100；boost=0、performance、min=max=4300000 kHz、taskset	E19（`../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md`）	54 次控制器运行全部 restore_match=yes，放行探针 20/20 在 ±2% 带内
M1 未修主类对均值差（三次独立运行）	+39.337 / +31.117 / +22.337 ns	E02（`../../../docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md`）	已封存原件引用；CI 分别不含 0
M1 已修主类对均值差（三次独立运行）	−13.209 / +8.354 / −4.885 ns	E02（`../../../docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md`）	同上；三次 CI 均含 0
M1 Holm 家族（m=6）	未修主检验 $p=1.30\times10^{-5}$ 对阈值 0.00833，拒绝；其余不拒绝	E02（`../../../docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md`）	FWER α=.05；dudect 与 RTLF 不进家族
M1 dudect 最大 t（三次）	+26.41 / +40.64 / +14.92；已修 +1.15 / +1.12 / +1.31	E18（`../../../docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md`）	上游门限 t>10，rdtsc，族外
M1 RTLF（α=.01）	未修两次 significant（exit 11）；已修两次 no significant difference（exit 10）	E18（`../../../docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md`）	族外交叉；bootstrap 种子事前固定
M1 定位命中	未修 poly_frommsg 1 个秘密条件跳转对已修 0 个	E18（`../../../docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md`）	Valgrind 只标记 indcpa 私钥前 1152 B
M2 家族 `m2_end_to_end_full_decaps_v1`（m=6）	主类对原始 p = 0.223 / 0.050 / 0.159（未修）、0.261 / 0.247 / 0.064（已修）；Holm 拒绝 0；合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]，I^2=58.3%	E13（`../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md`）、E20（`../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md`）	CI 含 0 且不拒绝＝未检出，不是恒时证明
M2 按臂描述性（非独立家族）	未修 +12.35 [2.98, 21.71]；已修 −11.20 [−24.56, 2.15]	E19（`../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md`）	方向相反＝臂间漂移，不据此新增声明
M2 对照类对（族外）	`malformed-zero-tail` vs malformed-ff-tail：p = 0.785 / 0.604 / 0.605 / 0.710 / 0.615 / 0.230	E13（`../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md`）	无一致方向；不进 Holm

数字 / 结论	值	证据（仓库相对路径）	口径
M2 族外 online dudect	未修 max|t| = 4.68 / 3.05 / 3.66（无证据）；已修 36.27 / 30.94 / 61.91 (leakage_found)	E13（../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md）	阳性在已修臂，不可归因于除法变体；最大 t 不转伪 p
M2 定位层	未修 poly_tomsg / polyvec_compress / poly_compress 各 1 个 div、已修各 0；varlat 1280 errors/3 contexts 对 0/0	E03（../../../docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/RESULT.md）、E04（../../../docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/VERSION_AUDIT.md）	定位阳性 ≠ 端到端阳性；三层分层记录
M2 除法热点微基准层（触发后实测）	家族 m2_div_hotspot_microbench_v1，m = 3 次运行 × 2 臂 = 6；Holm 拒绝 0；固定效应合并 Δ = +0.044 ns，95% CI [−0.430, +0.517]（含 0），I^2=68.7%；最显著单项 r01 未修 p=0.042 经校正后 0.249；六个 run 全部 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes、放行探针 20/20	E27（../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/microbench-0551254c9579/RESULT.md）	窗口只包 pqcrystals_kyber768_ref_poly_tomsg，与完整解封装不可比、两族 p 值不合并；未检出 ≠ 恒时
M3 家族 m3_lut_arm_end_to_end_v1（m=6）	臂内主类对原始 p：开臂 0.189 / 0.268 / 0.315，关臂 0.375 / 0.458 / 0.480；Holm 拒绝 0；合并 Δ −0.73 ns，CI [−5.56, +4.10]，I^2=12.5%	E14（../../../docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md）、E20（../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md）	跨臂 on/off 含二进制级常数偏移，不进 Holm
M3 定位层	Memcheck 开臂 1280 errors/2 contexts 对关臂 0/0；Microwalk poly_frommsg+30/+59 MI 1.922 bits（全场最高）对关臂 0.722	E21（../../../docs/evidence/m3-completion-20261016/LOCATE_RESULT.md）	人工构造校准；不是上游 CVE
M3 族外 online dudect	on/off max|t| = 1.93/2.24、3.41/3.37、2.81/3.03，均 state=1	E14（../../../docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md）	预算内无证据；不进 Holm
M4 家族 m4_compare_arm_session_v1（m=6）	vulnerable 原始 p = 0 / 9.23e−25 / 3.14e−22；ct = 0.386 / 0.438 / 0.399；Holm 拒绝 3（全在 vulnerable 臂）；合并 Δ −3.74 ns，CI [−3.87, −3.62]，I^2=98.6%	E16（../../../docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md）、E20（../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md）	合并 I^2 高＝混合泄漏臂与不泄漏臂；按臂读更可读

数字 / 结论	值	证据（仓库相对路径）	口径
M4 按臂描述性	vulnerable −4.089 [−4.215, −3.963]；ct +0.055 [−0.363, +0.473]	E19（../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md）	人工夹具；不外推到真实密码库
M4 族外截断对照与 dudect	–compare-bytes 16：p = 6.25e−202 / 0.00563 / 4.44e−177；dudect vulnerable 356.6 / 396.9 / 395.6（leakage_found）、ct 2.06 / 1.90 / 2.27（无证据）	E16（../../../docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md）、E23（../../../docs/evidence/m4-completion-20261016/MEASURE_V2.md）	截断对照边界不同（内核 vs 完整封装），不进 Holm
M4 Binsec（有界）	insecure（反例 0x8049047, compare_early.c:9）对 bounded secure；halt 32/32 对 16/16；pending/cut/discontinued/unknown 全 0；-sse-depth 5 得 unknown	E22（../../../docs/evidence/m4-completion-20261016/FORMAL_RESULT.md）	i386 -O1、公开长度 1–16；secure 是有限模型结论
M5 家族 m5_reference_end_to_end_v1 (m=3)	原始 p = 0.249 / 0.410 / 0.427；Holm 拒绝 0；合并 Δ −5.30 ns，CI [−11.77, +1.16]，I^2=0%	E15（../../../docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md）、E20（../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md）	未检出只限本机、本产物、本类对与本预算
M5 族外对照与 dudect	bit-flipped vs random：p = 0.020 / 0.475 / 0.240；dudect max|t| = 2.10 / 1.98 / 2.82，state=1	E15（../../../docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md）	无一致方向；不进 Holm
M5 定位层	Memcheck、varlat=no、varlat=yes 三模式各 10 次完整调用 0 errors/0 contexts	E15（../../../docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md）	有限输入；无报警不等于恒时
控制器与恢复	54 次正式运行 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes；放行探针 20/20 在 4300000 ±2% 且跨度 ≤50000 kHz	E19（../../../docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md）	频率锁定为工程控制观测，不是物理恒频或误差界
Mona 对 M1 六份类对	成功/失败记录：0/9、1/8、0/9、1/1、0/9、0/0	E09（../../../docs/evidence/mona-wire-20261016/RESULT.md）	上游自适应箱体；与既有检测方向不一致，完整保留

数字 / 结论	值	证据（仓库相对路径）	口径
RTLF（M2–M5，族外 α=.01）	42/42 完成、无 blocked/failed：no_difference_detected 30 项、difference_detected 12 项。M4：vulnerable 主类对 3/3 检出（显著上分位 40–70）、ct 3/3 未检出；截断对照 vulnerable 3/3 检出（60–70）、ct 3/3 未检出。M2：主类对 6/6 检出（10–70 段，未修与已修两臂都检出）、对照类对 6/6 未检出。M3 12/12、M5 6/6 未检出。42/42 数据集 zero_X=zero_Y=0	E26（../../../docs/evidence/platform-rtlf-20261016/RTLF_RESULT.md）	α=0.01、seed 2026101605、bootstrap 10000、二值结论、族外、不进 Holm；与 Welch/Holm 均值判定分列互不替代；未检出 ≠ 恒时证明
Mona 对 M2 六份主类对（族外）	六份各一行：三个未修臂与 s1/s2 已修臂均 no_validated_box_separation（0/9、0/9、0/9、0/7、0/9）；s3 已修臂 validated_box_separation（1/8，X<Y 箱 0.27–0.34、5120 值、子集数 1 =末轮单子集 100%）；最高批次成功% 依次 74/18/34/29/34/100；holm_member=false	E24（../../../docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-mona.csv）、E25（../../../docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-details.csv）、E09（../../../docs/evidence/mona-wire-20261016/RESULT.md）	上游自适应箱体；批次成功百分比不是 p 值或覆盖区间；无分离不证明恒时、不推翻 Welch/Holm/RTLF/dudect
实包解出后的独立复算	命令与通过数见 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute.log 与 docs/evidence/platform-report-20261016/final-20261016/offline-reproduction.json（两份都是成包后生成的日志，不进本包）	见上两处仓库相对路径	只从实际 ZIP 解出后构建；不复用仓库本体

注：表中所有非占位数字均可在所引文件中逐字核对；M1 行为封存引用，其余为本轮锁频采数产物的原文数字。

13 当前局限、占位符与后续验收

M2–M5 的锁频端到端家族统计、Mona 对 M2 对照、RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层均已回填，报告内已无「待主控数据」占位符。仍未执行的是题面第 5 条中「数据相关循环」等结构性单元格，按「未执行」如实标注，不是阴性。

正式统计完成并不要求每个历史实现都在当前 x86_64 上出现阳性。若完整调用不可区分，应报告预算、区间与工具状态，并保留定位与微基准的分层结果；若阴性候选出现阳性，应调查噪声、样本结构与产物机制，不能为了满足预期删除普通长尾或改类。任何工具失败都不能自动归入安全阴性。

本项目不做密钥恢复、不交付 exploit，不把历史 Kyber 等同于最终标准 ML-KEM，也不把人工夹具算作新漏洞。物理精度、逐调用恒频、所有输入下恒时与总体误报率均须单独证据；本报告没有增加这些主张。

下表记录本轮已清空的两处占位项（RTLF 族外交叉、M2 除法热点微基准层）；报告内不再有「待主控数据」，仍标“未执行”的只有题面第 5 条中结构性未做的单元格。最终验收以 [E01](../../../docs/platform/COMPLETION_REQUIREMENTS.md) 的逐项条件为准，而不是以文稿、图表或模块数量替代实验完成。[E01]

表 T6　回填状态：已无「待主控数据」（剩余仅为“未执行”单元格）

占位位置	需要的字段	回填来源
RTLF 族外交叉（原占位）	42/42 完成、30 项 no_difference_detected、12 项 difference_detected；工具身份、环境、逐数据集 json/log/exit_code 与原日志	E26（../../../docs/evidence/platform-rtlf-20261016/RTLF_RESULT.md）
M2 除法热点微基准层（原 not_run）	家族 m2_div_hotspot_microbench_v1 m=6，Holm 拒绝 0，Δ +0.044 ns、CI [−0.430, +0.517]、I^2=68.7%；六 run 全部 restore_match=yes	E27（../../../docs/evidence/m2-kem-20261016/microbench-0551254c9579/RESULT.md）

注：本轮已清空全部「待主控数据」：RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层均已落盘并回填。报告中仍标“未执行”的只有题面第 5 条中结构性未做的单元格（如数据相关循环），它们不是占位符、也不是阴性。

证据来源索引

各来源的完整摘要见 evidence-snapshot.json。状态字段保留生成时点；来源为仓库相对路径。

E01 完整完成条件（验收条件）
`docs/platform/COMPLETION_REQUIREMENTS.md`

E02 M1 既有封存结论（封存引用）
`docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md`

E03 M2 定位结果（定位层）
`docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/RESULT.md`

E04 M2 版本审计（历史钉版）
`docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/VERSION_AUDIT.md`

E05 M3 独立校准夹具（定位层）
`docs/evidence/m3-memaccess-20261016/RESULT.md`

E06 M4 独立校准夹具（定位层）
`docs/evidence/m4-compare-20261016/RESULT.md`

E07 M5 前置接线（前置软件）
`docs/evidence/m5-mlkem-native-20261016/RESULT.md`

E08 统计电池协议（软件协议）
`scripts/platform_stats/README.md`

E09 Mona 实际对照（既有数据离线回放）
`docs/evidence/mona-wire-20261016/RESULT.md`

E10 架构与证据边界（架构）
`docs/platform/ARCHITECTURE.md`

E11 工具固定来源与许可（来源及许可）
`third_party/REPOS.md`

E12 M2 完整调用软件合同（软件合同）
`docs/evidence/m2-kem-20261016/SOFTWARE_CONTRACT.md`

E13 M2 完整历史 KEM 原生资格（原生功能资格；统计未运行）
`docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md`

E14 M3 完整解封装人工 LUT（原生功能与定位；统计未运行）
`docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md`

E15 M5 原生秘密标记与 varlat（有限原生标记无报警；统计未运行）
`docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md`

E16 M4 Binsec 实际有界验证（小模型有界验证完成；统计未运行）
`docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md`

E17 M1 锁频原始证据（锁频原始证据（封存引用））
`docs/evidence/liboqs010-locked-20261015/README.md`

E18 M1 开源检测器对照（开源检测器交叉印证）
`docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md`

E19 平台锁频采数原件（M2/M3/M4/M5）（locked_collection）

`docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md`

E20 Holm 家族与合并结果（family_statistics）

`docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md`

E21 M3 定位复验（Memcheck 与 Microwalk）（定位层）

`docs/evidence/m3-completion-20261016/LOCATE_RESULT.md`

E22 M4 Binsec 形式化结果（bounded_formal）

`docs/evidence/m4-completion-20261016/FORMAL_RESULT.md`

E23 M4 v2 采集件与口径（软件协议）

`docs/evidence/m4-completion-20261016/MEASURE_V2.md`

E24 Mona 对 M2 六份主类对结果（开源检测器交叉印证）

`docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-mona.csv`

E25 Mona 对 M2 明细（最高成功百分比与箱体）（开源检测器交叉印证）

`docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-details.csv`

E26 RTLF 族外交叉结果（42/42）（开源检测器交叉印证）

`docs/evidence/platform-rtlf-20261016/RTLF_RESULT.md`

E27 M2 除法热点微基准层（family_statistics）

`docs/evidence/m2-kem-20261016/microbench-0551254c9579/RESULT.md`